

Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 411-09

Sprint 04: Diagrama de Classes,
Diagrames de Seqüència



Tasques fetes al sprint

Tasca 1: Administrar Github i Trello

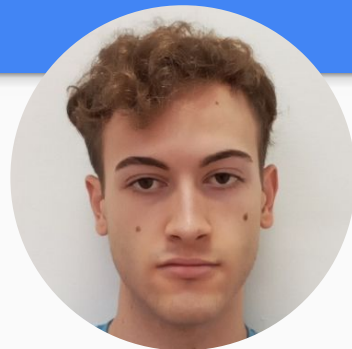
Tasca 2: Diagrama cas d'ús final

Tasca 3: Diagrama de classes final

Tasca 4: Taules d'històries d'usuari

Tasca 5: Diagrames de seqüència

Tasca 6: Burn-down chart i presentació



Jan Real López

Scrum master

GitHub

<https://github.com/Janrelo/ES26UAB-411-09>

The screenshot shows the GitHub repository page for **Janrelo / ES26UAB-411-09**. The repository is public and has 28 commits. The main branch is **main**. The repository contains the following files:

File	Commit Message	Time
documents	Add files via upload	now
minutes	Create .gitkeep	3 hours ago
others	Create meeting-minutes-template.md	1 hour ago
requirements	Add files via upload	20 minutes ago
README.md	Update README.md	42 minutes ago

The **README** file contains the following content:

ES26UAB-411-09

QueMenges

QueMenges és una aplicació que permet als seus usuaris accedir a menús preparats per persones individuals, fugint d'eines com Glovo o Just Eat que només donen accés a demanar menjar a grans superfícies o cadenes de restaurants. En aquesta aplicació, qualsevol persona podrà oferir els seus plats i receptes i els usuaris podran escollir, en temps real, dins d'una gran varietat de plats.

Funcionalitats

Les funcionalitats de l'aplicació es poden dividir en els grups següents:

1. Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari
2. Realització de comandes
3. Enviamet de comandes
4. Pagament de la comanda
5. Valoració de la comanda

The right sidebar contains the following sections:

- About**: QueMenges és una aplicació que permet als seus usuaris accedir a menús preparats per persones individuals. Includes links for Readme, Activity, Stars, Watching, and Forks.
- Releases**: No releases published. [Create a new release](#)
- Packages**: No packages published. [Publish your first package](#)
- Contributors**: 1 contributor: [janrelo](#)

Trello

<https://trello.com/b/AYr5LLKF/sprint-4>

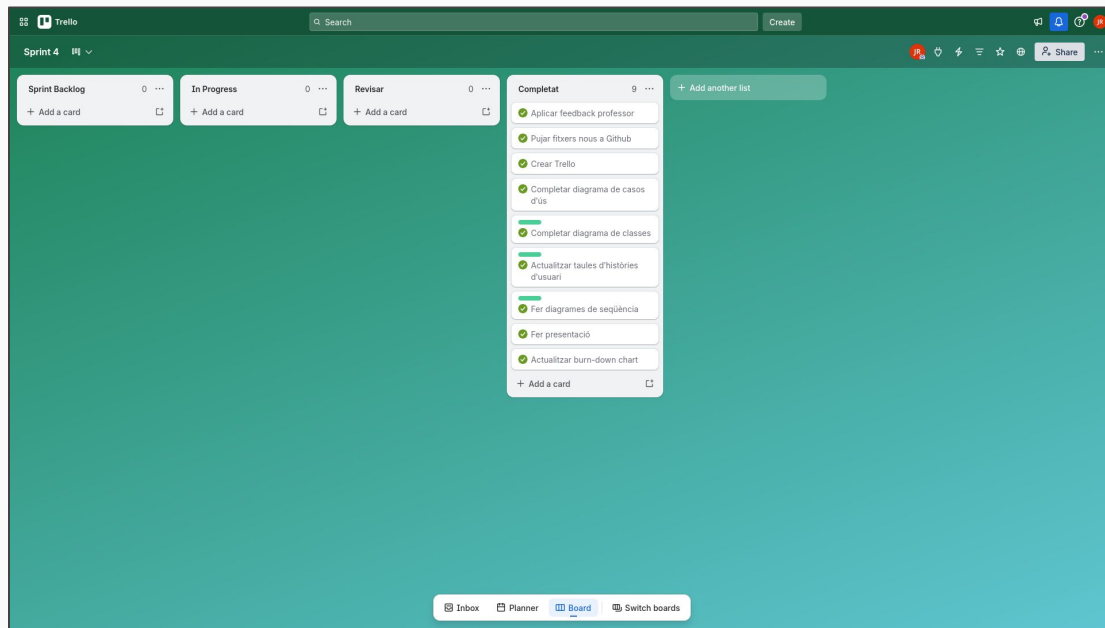
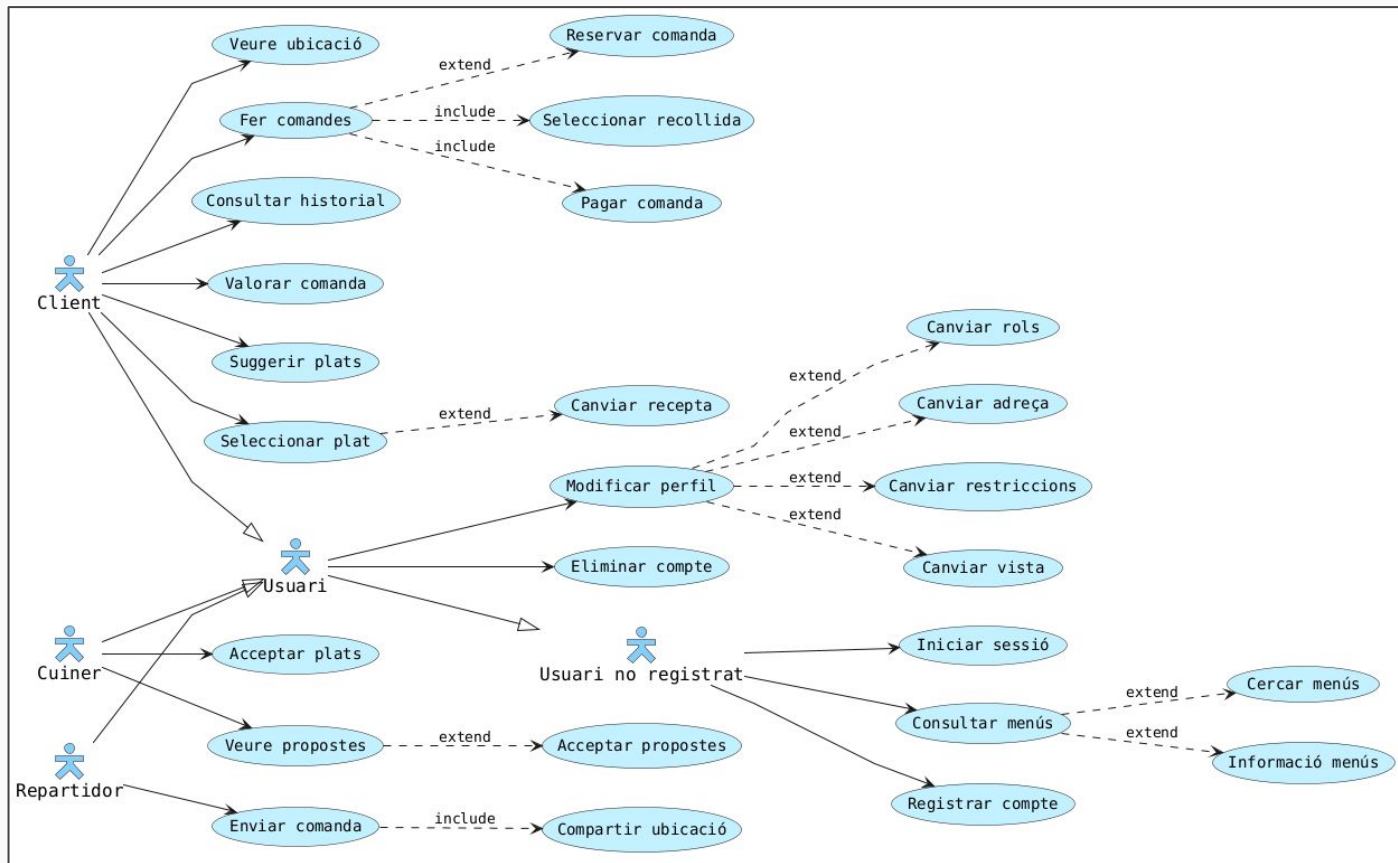
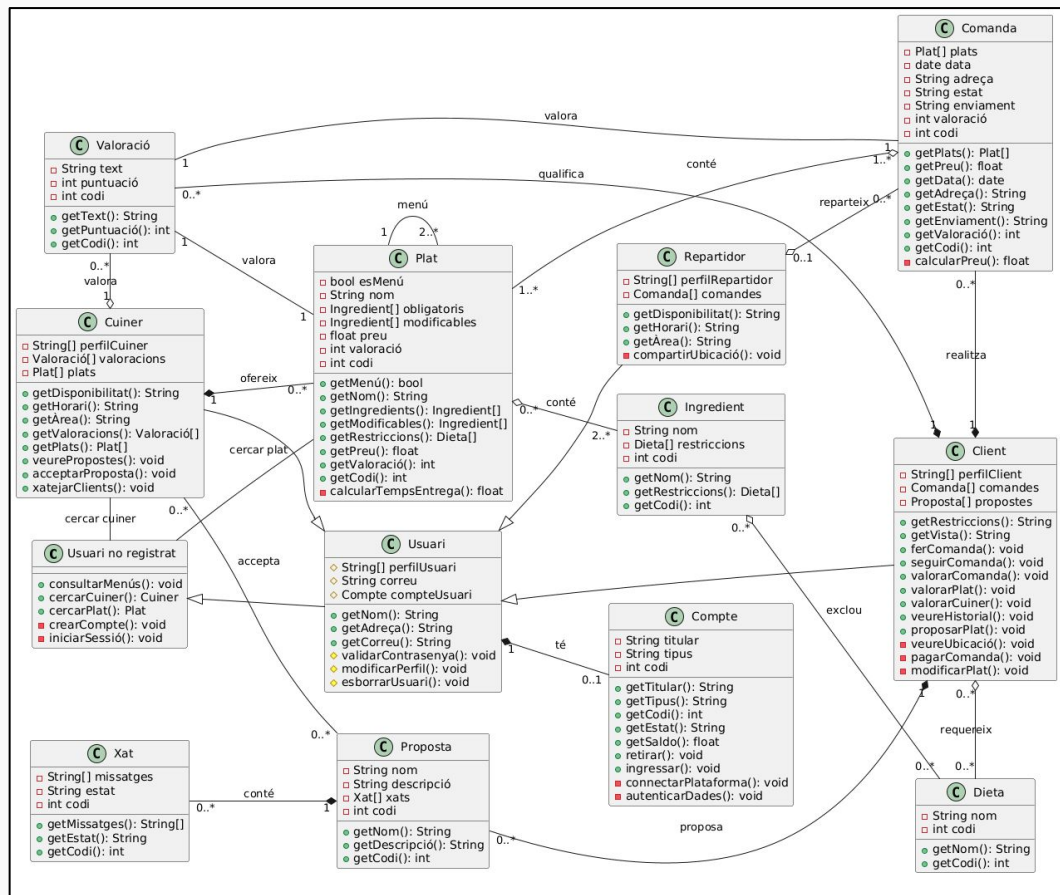


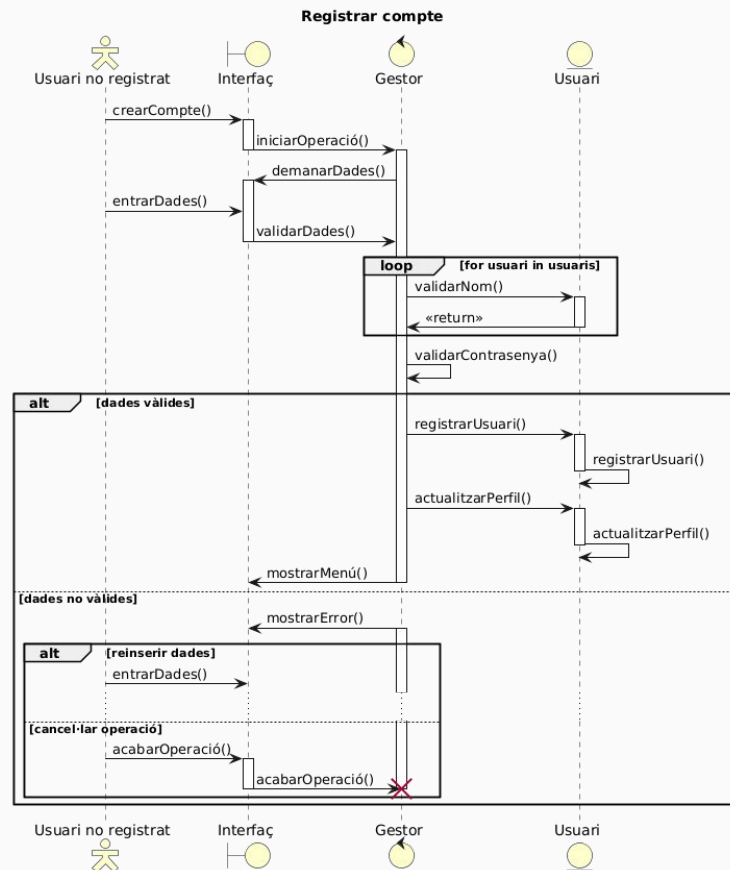
Diagrama cas d'ús final



Text en llenguatge PlantUML utilitzat per generar el diagrama

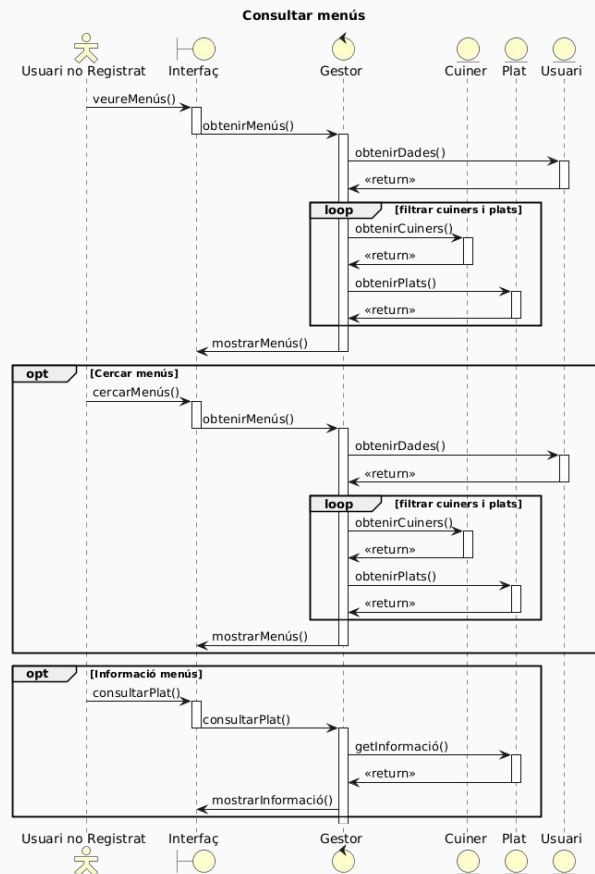


Diagrames de seqüència



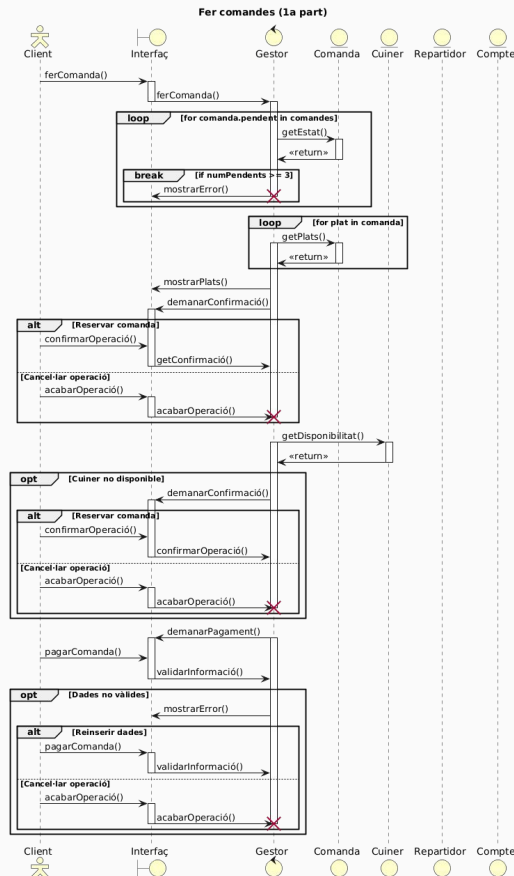
Cas d'ús:	Registrar compte (HU-02)
Descripció	Per registrar-se s'haurà de proporcionar un correu electrònic, nom d'usuari (5 caràcters mínim i no pot estar repetit) i contrasenya (8 caràcters mínim, 2 majúscules i 2 especials). Quan es crea el compte s'han d'escollir els rols desitjats i el perfil d'usuari s'actualitzarà amb la informació corresponent proporcionada.
Actors	Usuari no registrat
Precondició	L'usuari selecciona l'opció de registrar un compte o intenta realitzar una acció per la qual es requereix estar registrat.
Flux principal	1. El sistema demana que s'escullin els rols d'usuari desitjats i s'entri una adreça electrònica, nom i contrasenya. 2. L'usuari introdueix les dades demanades pel sistema. 3. El sistema valida l'adreça electrònica, el nom i la contrasenya introduïts. 4. El sistema afegeix un nou usuari i actualitza el seu perfil. 5. El sistema mostra el menú principal segons el perfil d'usuari escollit.
Fluxos alternatius	<u>Nom d'usuari / contrasenya no vàlides:</u> Si algun dels camps introduïts per l'usuari no és vàlid, es mostra un missatge d'error demanant a l'usuari que torni a entrar les dades o cancel·li l'operació. <u>En aquest últim cas, el cas d'ús acaba.</u>
Requeriments no funcionals	Integració amb serveis externs de correu (Gmail, Outlook) per facilitar el registre.

Diagrames de seqüència



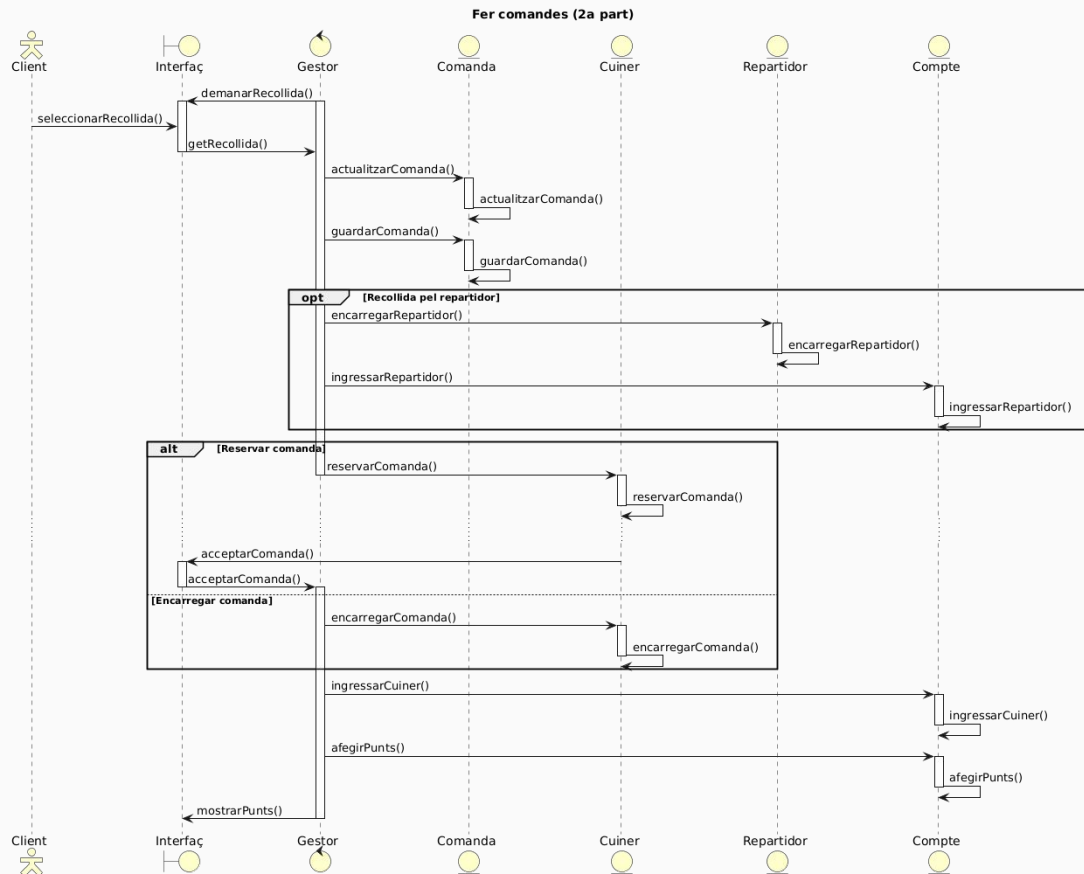
Cas d'ús:	Consultar menús (HU-01, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09)	
Descripció	Es poden consultar tots els menús oferts pels cuiners i la informació relacionada (temps d'entrega, proximitat, ingredients, etc). El cercador permet trobar els cuiners i plats desitjats. Els resultats s'ordenen a partir de paràmetres definits per l'usuari i poden ser vists com un llistat de plats individuals o bé un llistat de cuiners actius.	
Actors	Qualsevol usuari	
Precondició	L'usuari ha entrat a l'aplicació o ha modificat els paràmetres de cerca.	
Flux principal	1. L'usuari accedeix a la secció de menús de la app. 2. El sistema obté tots els menús disponibles i els mostra ordenats segons la seva valoració i les restriccions alimentàries de l'usuari.	
Subfluxos	1) L'usuari especifica paraules clau a cercar o una de les dues vistes. 2) El sistema busca tots els plats o cuiners de proximitat disponibles i els ordena per rellevància segons la cerca introduïda per l'usuari.	1) L'usuari escull consultar els ingredients i al·lèrgens d'un plat. 2) El sistema presenta amb més detall la informació del plat en qüestió, com ara els ingredients i adaptacions oferides pel cuiner.
Fluxos alternatius	<u>Ítem no trobat:</u> Si cap cuiner, menú o plat coincideix amb la cerca de l'usuari, el sistema mostra un missatge d'error explicant que no s'ha trobat cap resultat i demana que s'entrin unes altres dades. <u>Advertència ítem:</u> Si el plat o menú conté algun ingredient restringit per l'usuari, el sistema mostra un missatge advertint de la seva presència.	

Diagrames de seqüència



Cas d'ús:	Fer comandes (HU-09-10-11-13-15-16-21)
Descripció	Si el cuiner no està disponible en aquell moment, el client pot reservar una comanda. També pot canviar la recepta eliminant alguns ingredients opcionals.
Actors	Client, Cuiner, Repartidor
Precondició	L'usuari ha seleccionat plats dels resultats de cerca o de l'historial i procedeix amb l'encàrrec.
Flux principal	1. El sistema comprova que l'usuari no tingui tres comandes pendents. 2. El sistema obté tots el plats seleccionats i els mostra. 3. L'usuari confirma els plats o menús a encarregar. 4. El sistema comprova que el cuiner estigui disponible. 5. L'usuari confirma encarregar la comanda. 4. El sistema demana que s'introdueixin les dades bancàries. 5. L'usuari introdueix les dades personals demanades. 6. El sistema valida la informació proporcionada. 7. L'usuari escull el mètode de recollida desitjat. 8. El sistema actualitza i encarrega la comanda. 9. El sistema guarda la comanda a l'historial del client. 10. El sistema procedeix a ingressar els diners corresponents al compte bancari del cuiner. 11. El sistema afegeix els punts al compte del client.
Subfluxos	1) L'usuari modifica ingredients opcionals del plat. 2) El sistema ingressar els diners corresponents al compte bancari del conductor.

Diagrames de seqüència

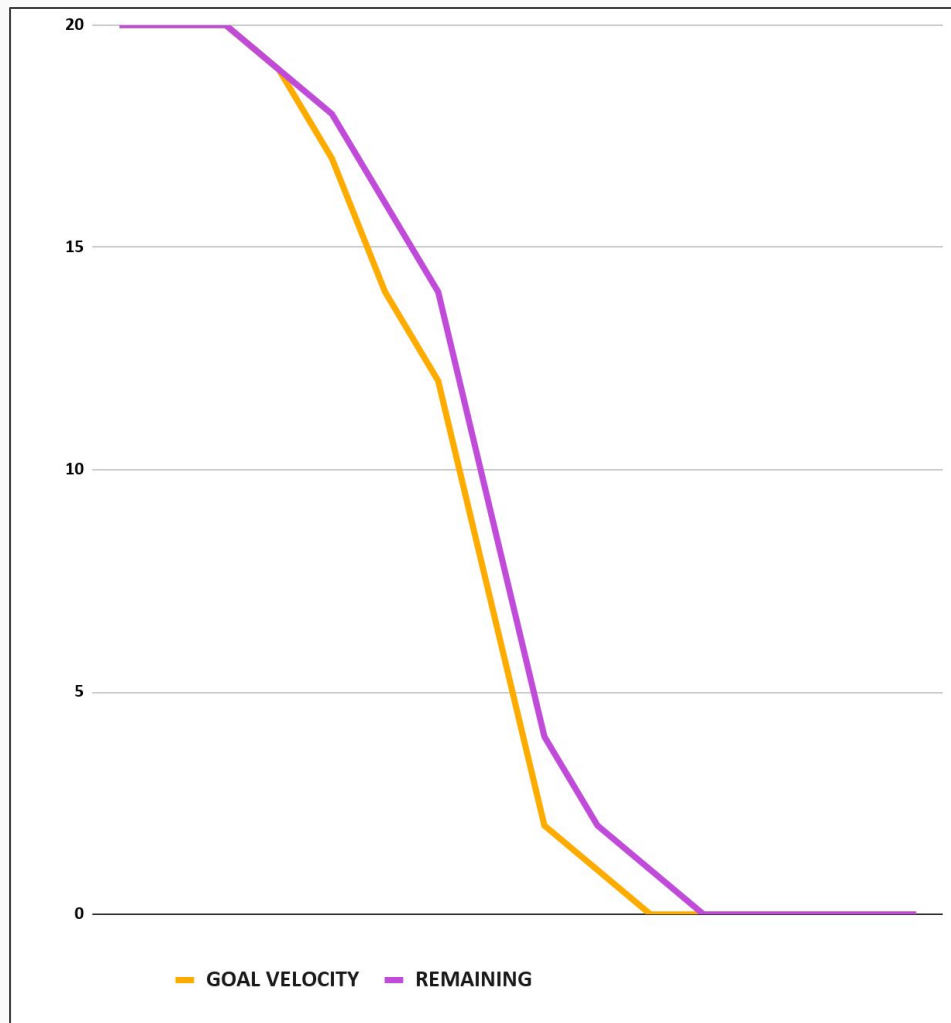


Fluxos alternatius	1) Plat / cuiner no disponible: Si el plat, cuiner o menú no està disponible en el moment de realitzar l'encàrrec, s'ofereix la possibilitat de reservar la comanda per quan ho torni a estar o bé cercar quelcom diferent. <u>En el primer cas, la comanda es pot reservar per quan el cuiner torni a estar actiu.</u> 2) Dades no vàlides: Si algun dels camps introduïts per l'usuari no és vàlid, es mostra un missatge d'error demanant a l'usuari que torni a entrar les dades o cancel·li l'operació. <u>En aquest últim cas, el cas d'ús acaba.</u> 3) Més de 3 comandes: Si l'usuari té 3 comandes actives simultànies, es mostra un missatge d'error conforme s'ha arribat al límit i el sistema prohibeix realitzar-ne més. <u>El cas d'ús acaba.</u> 4) Cancel·lar operació: Si l'usuari decideix no fer la comanda, es cancel·larà el pagament i les dades introduïdes fins ara s'esborraran. <u>En aquest cas, el cas d'ús acaba.</u>
Postcondició	Enviament de la comanda
Requeriments no funcionals	1) Seguretat de pagament del client de forma xifrada mitjançant l'aplicació. 2) Integració amb serveis bancaris externs (targeta bancària o PayPal) per facilitar el pagament. 3) Màxim de 3 comandes actives.

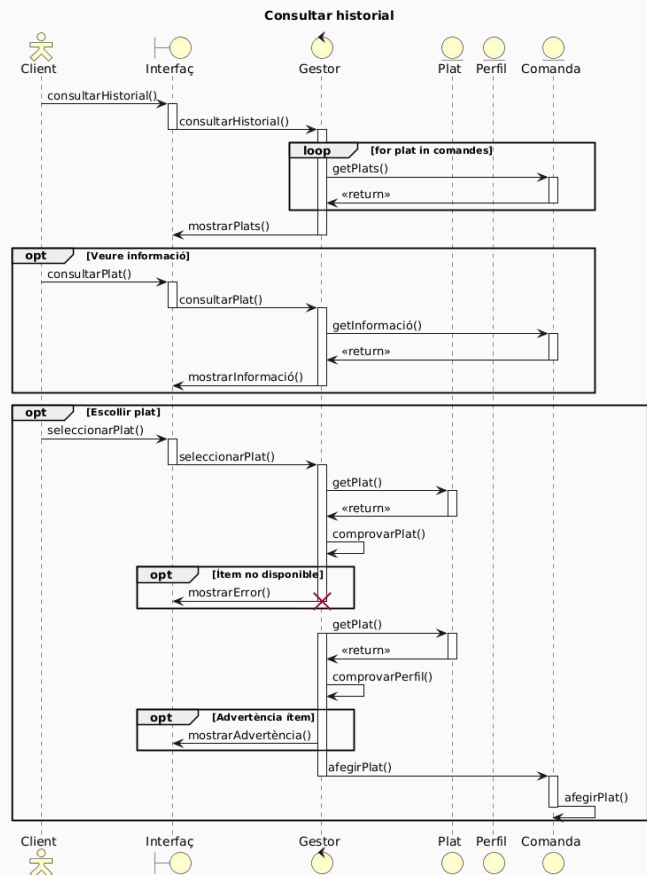
Burn-down chart

Versió final

DAY / SPRINT / ITERATION	FEATURES / STORY POINTS GOAL	COMPLETE	GOAL VELOCITY	REMAINING
26/5/2026	1	1	19	19
27/5/2026	2	1	17	18
28/5/2026	3	2	14	16
29/5/2026	2	2	12	14
30/5/2026	5	5	7	9
31/5/2026	5	5	2	4
1/6/2026	1	2	1	2
2/6/2026	1	1	0	1
3/6/2026	0	1	0	0

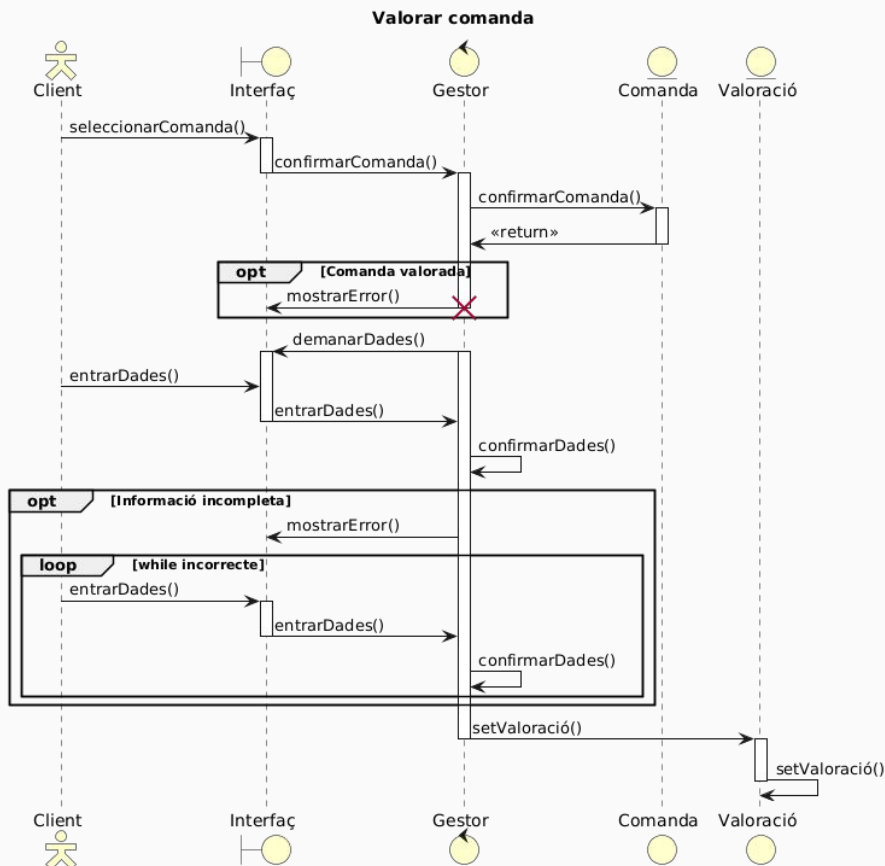


Diagrames de seqüència (continuació)



Cas d'ús:	Consultar historial (HU-12)	
Descripció	Accedint a l'historial del compte, es pot consultar la informació de tots els plats encarregats de qualsevol data, plat o cuiner. Es poden tornar a encarregar els plats de l'historial sempre que continuïn estant disponibles.	
Actors	Client	
Precondició	L'usuari ha entrat a l'historial de l'aplicació.	
Flux principal	1. El sistema obté tots els menús comprats pel client i els mostra per pantalla.	
Subfluxos	1) L'usuari demana veure més informació sobre un plat en qüestió. 2) El sistema obté les dades del plat seleccionat i les mostra.	1) L'usuari tria un dels plats o menús per tornar-lo a encarregar. 2) El sistema comprova que el plat estigui disponible i sigui compatible amb la dieta actual especificada al seu perfil. 3) El sistema afegeix el plat seleccionat a la comanda del client.
Fluxos alternatius	<u>Ítem no disponible:</u> Si el menú o plat ha deixat d'estar disponible, el sistema mostra un missatge d'error explicant que no s'ha trobat la comanda de l'historial. <u>Advertència ítem:</u> Si el plat o menú conté algun ingredient restringit per l'usuari, el sistema mostra un missatge advertint de la seva presència.	
Postcondició	Fer comandes	

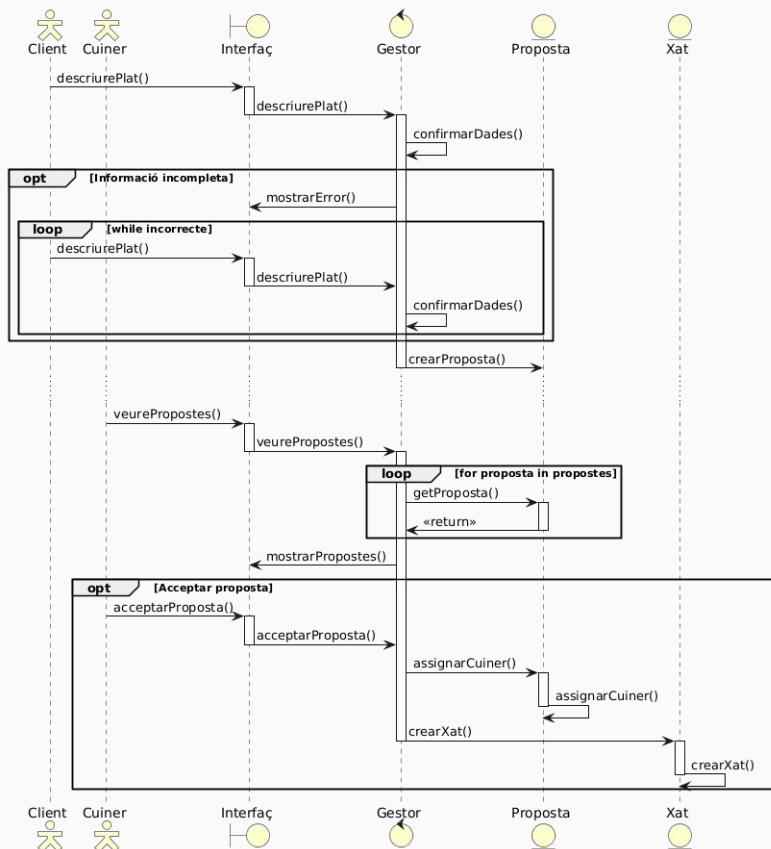
Diagrames de seqüència (continuació)



Cas d'ús:	Valoració de la comanda (HU-17)
Descripció	Valorar la qualitat de la comanda mitjançant un formulari de l'1 al 5 opinant sobre el servei rebut.
Actors	Client, Cuiner, Repartidor
Precondició	L'usuari ha realitzat una comanda.
Flux principal	1. L'usuari selecciona una comanda un cop l'ha rebuda i procedeix a valorar-la. 2. El sistema s'assegura de què la comanda no s'hagi valorat prèviament. 3. L'usuari emplena tots els camps necessaris. 4. El sistema confirma que la informació entrada és correcta. 5. El sistema guarda i processa la valoració de l'usuari.
Fluxos alternatius	<u>Informació incompleta:</u> El sistema alerta al client si s'ha deixat algun dels camps obligatoris en blanc o les dades entrades no són vàlides.

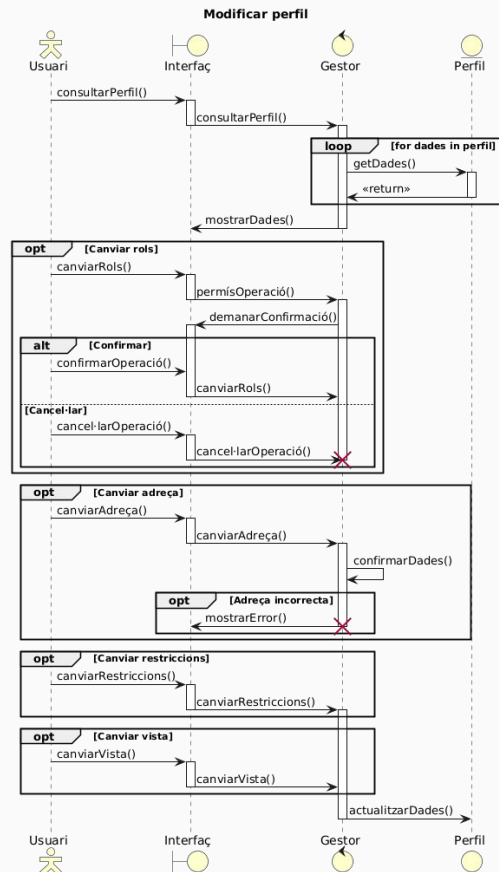
Diagrames de seqüència (continuació)

Suggerir plats & Veure propostes



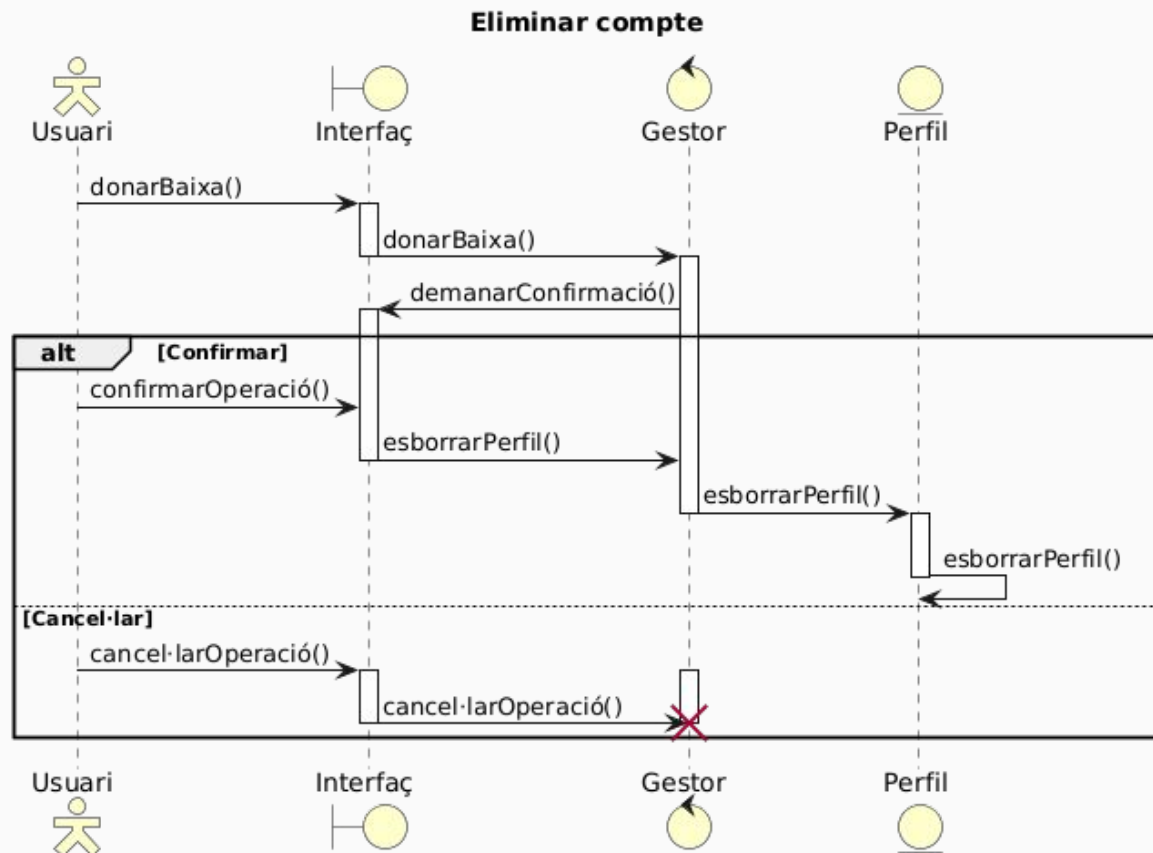
Cas d'ús:	Suggerir nous plats (HU-18)	Cas d'ús:	Veure propostes (HU-19)
Descripció	Els clients poden proposar nous plats als cuiners mitjançant l'aplicació per tal de suggerir idees de menjars que els agradaria que oferissin.	Descripció	Els cuiners han de poder accedir al menú de plats addicionals proposats pels clients i comprometre's a preparar-los.
Actors	Client, Cuiner	Actors	Client, Cuiner
Flux principal	1. El client descriu detalladament el plat que li agradaria que s'oferís a l'aplicació. 2. El sistema confirma la informació rebuda. 3. El sistema guarda i penja el suggeriment de l'usuari per què els cuiners el puguin veure.	Precondició	Accedir al menú de plats addicionals proposats pels clients.
		Flux principal	1. El sistema obté i mostra al cuiner els diferents plats suggerits. 2. El cuiner selecciona i accepta una de les propostes. 3. El sistema crea un xat privat entre cuiner i client perquè es puguin comunicar i detallar una possible comanda.
Fluxos alternatius	<u>Informació incompleta:</u> El sistema alerta al client si s'ha deixat algun dels camps obligatoris en blanc o les dades entrades no són vàlides. Es demana a l'usuari que torni a entrar les dades.	Postcondició	Crear un xat

Diagrames de seqüència (continuació)



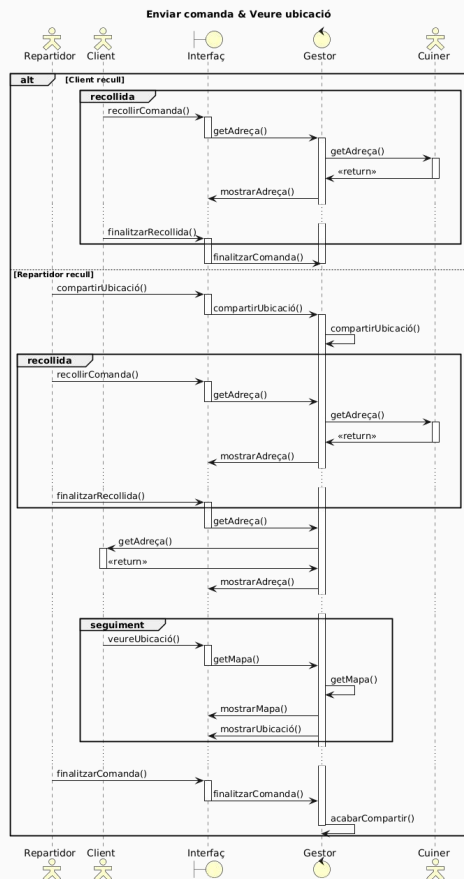
Cas d'ús:	Modificar perfil d'usuari (HU-03, HU-04)
Descripció	Els usuaris registrats poden omplir i actualitzar els seus perfils associats en tot moment. La informació personal es pot consultar des de l'aplicació. Entre d'altres, es poden modificar l'adreça, les restriccions alimentàries i els rols d'usuari per a adaptar la funció dins de la plataforma, podent tenir fins i tot els tres alhora. També hi ha l'opció de donar-se de baixa i eliminar definitivament el compte.
Actors	Usuari registrat
Precondició	L'usuari ha accedit a modificar el perfil des de l'aplicació.
Flux principal	1. El sistema mostra la configuració actual del compte.
Subfluxos	1) L'usuari modifica paràmetres del seu perfil. 2) El sistema aplica els canvis.
Fluxos alternatius	<u>Advertència compte:</u> El sistema alerta a l'usuari en cas de què hagi seleccionat canviar de rol per a una confirmació de l'operació.

Diagrames de seqüència (continuació)



Cas d'ús:	Eliminar compte (HU-05)
Descripció	Els usuaris registrats també tenen la possibilitat de donar-se de baixa i eliminar el compte a més del perfil.
Actors	Usuari registrat
Precondició	L'usuari ha accedit al menú per eliminar el compte.
Flux principal	1. L'usuari selecciona l'opció de donar-se de baixa i eliminar el compte. 2. El sistema mostra un missatge de confirmació alertant a l'usuari de què donar-se de baixa i eliminar definitivament el compte és una acció permanent que no pot ser desfeta. 3. L'usuari confirma esborrar el compte. 4. El sistema aplica els canvis, eliminant totes les dades de l'usuari.

Diagrames de seqüència (continuació)



Cas d'ús:	Enviament de la comanda (HU-14)	Cas d'ús:	Veure ubicació (HU-22)
Descripció	El repartidor comparteix la seva ubicació mitjançant Google Maps, recull la comanda i procedeix a entregar-la al client.	Descripció	El client ha de poder seguir el progrés de la seva comanda en cas que no l'hagi decidit anar a recollir. Això implica veure la posició del repartidor a Google Maps en temps real per a saber on és el seu menjar.
Actors	Client, Repartidor	Actors	Client, Repartidor
Precondició	L'usuari ha fet un encàrrec i ha demanat que se la porti un repartidor de l'aplicació.	Precondició	L'usuari ha fet un encàrrec i ha demanat que se la porti un repartidor de l'aplicació.
Flux principal	1. El repartidor comparteix la seva localització en temps real a través de l'aplicació. 2. El sistema obté l'adreça del cuiner i se la mostra al repartidor. 3. El repartidor passa a recollir la comanda i actualitza el seu estat. 4. El sistema obté l'adreça del client i se la mostra al repartidor. 5. El repartidor finalitza la comanda un cop l'ha entregat i deixa de compartir la seva ubicació.	Flux principal	1. El client demana veure l'estat del seu enviament. 2. El sistema processa la informació i la mostra al client. 3. El client pot veure en el mapa on és el seu repartidor.
Fluxos alternatius	<u>No hi ha enviament:</u> El client ha decidit anar a recollir la seva comanda sense requerir l'assistència del repartidor.	Fluxos alternatius	<u>No hi ha enviament:</u> El client ha decidit anar a recollir la seva comanda sense requerir l'assistència del repartidor.
Postcondició	Actualitzar estat de la comanda		
Requeriments no funcionals	Integració amb serveis de Google Maps per facilitar el seguiment.	Requeriments no funcionals	Integració amb serveis de Google Maps per facilitar el seguiment.

Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 411-09

Sprint 04: Diagrama de Classes,
Diagrames de Seqüència

